

Unidad 1 – Lógica (Compilación)

Lógica simbólica. Proposiciones: clasificación. Tablas de verdad. Conectivos lógicos: negación, conjunción, disyunción, disyunción exclusiva, implicación y doble implicación. Tautología, contradicción y contingencia. Proposiciones compuestas. Cuantificadores. La demostración. Aplicaciones

Lógica.

La lógica es el estudio del razonamiento; se refiere específicamente a si el razonamiento es correcto. La lógica se centra en la relación entre las afirmaciones y no en el contenido de una afirmación en particular. Considere, por ejemplo, el siguiente argumento:

Todos los matemáticos usan sandalias

Cualquiera que use sandalias es un algebrista

Por lo tanto, todos los matemáticos son algebristas

En el sentido técnico, la lógica no ayuda a determinar si alguna de estas afirmaciones es cierta; sin embargo, si las primeras dos afirmaciones son ciertas, la lógica asegura que la afirmación “todos los matemáticos son algebristas” también es cierta.

Los métodos lógicos se usan en matemáticas para demostrar teoremas y, en las ciencias de la computación, para probar que los programas hacen lo que deben hacer.



Lógica simbólica.

La lógica simbólica moderna surgió con el matemático inglés George Boole. Consiste en crear un lenguaje artificial si se quiere, formado por símbolos que representan proposiciones y operadores para facilitar el análisis de argumentos complejos.

La lógica simbólica y el álgebra de Boole se aplican actualmente al campo de la informática.

Proposiciones: clasificación.

¿Cuáles oraciones de la a) a la e) son verdaderas o falsas (pero no ambas)?

- a) Los únicos enteros positivos que dividen a 7 son 1 y el mismo 7.
- b) Alfred Hitchcock ganó un premio de la Academia en 1940 por la dirección de “Rebeca”.
- c) Para todo entero positivo n , existe un número primo $\neq$ mayor que n .
- d) La Tierra es el único planeta en el universo que tiene vida.
- e) Compra dos boletos para el concierto de rock “Unhinged Universe” del viernes.

La oración a), que es otra manera de decir que el 7 es primo, es verdadera. La oración b) es falsa. Aunque “Rebeca” ganó el premio de la Academia por la mejor película de 1940, John Ford ganó el premio por dirigir “Las viñas de la ira”. Es un hecho sorprendente que Alfred Hitchcock nunca haya ganado un premio de la Academia por mejor dirección. La oración c), que es otra forma de decir que el número de primos es infinito, es verdadera.

La oración d) puede ser verdadera o falsa (pero no ambas), sin embargo en este momento se ignora. La oración e) no es verdadera ni falsa [esta oración es una orden]. Una oración que es verdadera o falsa, pero no ambas, se llama una proposición. Las oraciones a) a la d) son proposiciones, mientras que la oración e) no es una proposición. Es común que una proposición se exprese como una oración declarativa (y no como pregunta, orden, exclamación, etcétera). Las proposiciones son los bloques básicos de construcción de cualquier teoría de lógica. Se usarán variables, como p, q y r, para representar las proposiciones, casi como se usan letras en álgebra para representar números. También se usará la notación $p: 1 + 1 = 3$ para definir que p es la proposición $1 + 1 = 3$.

Tablas de verdad. Conectivos lógicos: negación, conjunción, disyunción, disyunción exclusiva, implicación y doble implicación.

Al hablar y escribir de forma normal, las proposiciones se combinan usando conectores como “y” y “o”. Por ejemplo, las proposiciones “está lloviendo” y “hace frío” se pueden combinar para formar la proposición “está lloviendo y hace frío”.

Sean p y q proposiciones.

La conjunción de p y q, denotada por $p \wedge q$, es la proposición $p \text{ y } q$.

La disyunción de p y q, denotada por $p \vee q$, es la proposición $p \text{ o } q$.

Un operador binario sobre un conjunto X, asigna a cada par de elementos en X un elemento de X. El operador $\wedge$ asigna a cada par de proposiciones p y q la proposición $p \wedge q$. Entonces, $\wedge$ es un operador binario sobre las proposiciones. El operador $\vee$ también es un operador binario sobre las proposiciones.

Ejemplo: Si p : Está lloviendo, q : Hace frío,

entonces la conjunción de p y q es $p \wedge q$: Está lloviendo y hace frío.

La disyunción de p y q es $p \vee q$: Está lloviendo o hace frío.

El valor de verdad de la conjunción $p \wedge q$ está determinado por los valores verdaderos de p y q, y la definición se basa en la interpretación usual de “y”.

Considere la proposición $p \wedge q$: Está lloviendo y hace frío del ejemplo

Si está lloviendo (es decir, p es verdadera) y también hace frío (es decir, q también es verdadera), entonces la proposición $p \wedge q$: Está lloviendo y hace frío se consideraría verdadera. Sin embargo, si no está lloviendo (esto es, p es falsa) o si no hace frío (q es falsa) o ambas, entonces la proposición $p \wedge q$: Está lloviendo y hace frío se consideraría falsa.

Los valores de verdad de las proposiciones, tales como conjunciones o disyunciones, se pueden describir por las tablas de verdad. La tabla de verdad de una proposición P , formada por las proposiciones individuales $p_1, \dots, p_n$, enumera todas las posibles combinaciones de los valores de verdad para $p_1, \dots, p_n$, donde V denota verdadero y F denota falso, y da la lista de valores de verdad de P para cada combinación. Se usa una tabla de verdad para dar la definición formal de los valores de verdad de $p \wedge q$. Los valores de verdad de la proposición $p \wedge q$ se definen por la tabla de verdad

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Observe que en la tabla de verdad se dan las cuatro combinaciones posibles (cuatro alternativas posibles) de asignaciones de verdad para p y q .

La definición anterior (la de conjunción) establece que la conjunción $p \wedge q$ es verdadera siempre que p y q sean ambas verdaderas; de otra manera, $p \wedge q$ es falsa.

Otro ejemplo: Si p : Una década tiene 10 años, q : Un milenio tiene 100 años, entonces p es verdadera, q es falsa (un milenio tiene 1000 años) y la conjunción $p \wedge q$: Una década tiene 10 años y un milenio tiene 100 años es falsa.

Otro caso más: Casi todos los lenguajes de programación definen “y” como se hizo más arriba. Por ejemplo, en el lenguaje de programación Java, el “y” (lógico) se denota por $\&\&$, y la expresión es verdadera precisamente cuando el valor de la variable x es menor que 10 (esto es, $x < 10$ es cierta) y el valor de la variable y es mayor que 4 (es decir, $y > 4$ se cumple).

El valor de verdad de la disyunción $p \vee q$ también está determinado por los valores de verdad de p y q , y la definición se basa en la interpretación “inclusiva” de “o”.

Considere la proposición $p \vee q$: Está lloviendo o hace frío, del ejemplo anterior. Si está lloviendo (es decir, p es verdadera) o si hace frío (es decir, q es verdadera) o ambas, entonces se consideraría que la proposición $p \vee q$: Está lloviendo o hace frío es verdadera (esto es, $p \vee q$ es verdadera). El o-inclusivo de las proposiciones p y q es verdadero si ambas, p y q , son verdaderas. Si no está lloviendo (o sea, p es falsa) y si no hace frío (q también es falsa), entonces se consideraría que la proposición $p \vee q$: Está

lloviendo o hace frío, es falsa (esto es, $p \vee q$ es falsa). También existe el o-exclusivo que define $p \oplus q$ como falsa si ambas, p y q , son verdaderas.

El valor de verdad de la proposición $p \vee q$ se define por la tabla de verdad

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

La definición de disyunción establece que $p \vee q$ es verdadera siempre que p o q (o ambas) sean verdaderas; de otra manera, $p \vee q$ será falsa (es decir, sólo si p y q son falsas la disyunción será falsa).

Ejemplo: Si p : Un milenio tiene 100 años, q : Un milenio tiene 1000 años, entonces p es falsa, q es verdadera y la disyunción $p \vee q$: Un milenio tiene 100 años o un milenio tiene 1000 años es verdadera.

Casi todos los lenguajes de programación definen un o (u "or") (inclusivo) tal como en la definición de disyunción. Por ejemplo, en Java, el or (lógico) se denota por $\|$ y la expresión

$x < 10 \| y > 4$ es verdadera precisamente cuando el valor de la variable x es menor que 10 (esto es, $x < 10$ es cierta) o el valor de la variable y es mayor que 4 (es decir, $y > 4$ se cumple) o ambas.

Negación

La negación es un operador que se considera. sobre un único valor de verdad, devolviendo el valor contradictorio de la proposición considerada.

p	$\neg p$
V	F
F	V

EJEMPLOS

- * p : "El 4 es un numero par" $\neg p$: "El 4 no es un numero par"
- * p : "4 + 4 es igual a 9" $\neg p$: "4 + 4 no es igual a 9"

Proposición condicional o Implicación

El condicional es un operador que vincula dos valores de verdad, los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad falso sólo cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, y verdadero en cualquier otro caso.

La condicional de dos proposiciones p y q da lugar a la proposición “si p entonces q ”, se representa por $p \rightarrow q$

EJEMPLOS

p : “llueve”

q : “hay nubes”

$p \rightarrow q$: “si llueve entonces hay nubes”

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

p : “Hoy es martes”

q : “Mañana será miércoles”

$p \rightarrow q$: “Si Hoy es martes entonces mañana será miércoles”

Doble implicación (o bicondicional)

Es un operador que funciona sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, y falso cuando sus valores de verdad difieren.

EJEMPLOS

p : “10 es un número impar”

q : “6 es un número primo”

$p \leftrightarrow q$: “10 es un número impar si y solo si 6 es un número primo”

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

p : “ $3 + 2 = 7$ ”

q : “ $4 + 4 = 8$ ”

$p \leftrightarrow q$: “ $3 + 2 = 7$ si y solo si $4 + 4 = 8$ ”

Tautología, contradicción y contingencia

Tautología: Son aquellas fórmulas que son ciertas para cualquier valoración de los símbolos proposicionales que contiene

Contradicción: Son aquellas fórmulas que son falsas para cualquier valoración de los símbolos proposicionales que contiene

Contingencia: Son aquellas fórmulas cuyo valor de verdad o falsedad depende de la valoración de los símbolos proposicionales que contiene.

Cuantificadores

Son símbolos utilizados para indicar cuántos elementos de un conjunto dado cumplen con cierta propiedad.

El **cuantificador universal** indica que algo es cierto para todos los individuos del conjunto. Si tenemos la expresión A y una variable x. Para indicar que A es verdadero para todos los posibles valores de x, escribiremos $(\forall x) A$.

El **cuantificador existencial** de P(x) nos indica que P(x) “Es la proposición en que existe un elemento x en el universo de discurso tal que P(x) es verdad”. Se representa con el símbolo $\exists$ x y se puede leer de las siguientes maneras: “hay un x tal que...”, “hay al menos un x tal que...” o “para algún x...”.

La demostración. Aplicaciones. Principio de Inducción Matemática

(Próximamente.....)

Actividades

Del texto Matemáticas Discretas de Johnsonbaugh (Lógica. Capítulo 1) La 6ta edición la encuentran en pdf en la web

1) Resolver ejercicios 1 a 26 de pág 7

2) Resolver ejercicios 30 a 39 de pág 7

Bibliografía:

MATEMATICAS DISCRETAS

Autor JOHNSONBAUGH RICHARD

Edición 2005 - Editorial PEARSON ADDISON-WESLEY (Capítulo 1)